Examensarbete inom teknik

Grundnivå, 15 hp

Generativ design inom produktutveckling

En studie om datorstödd konstruktion och dess inverkan på ingenjörens roll i designprocessen

GUSTAF ANDERSSON
JULIAN REMANIUS

Stockholm, Sverige 2022

Generativ design inom produktutveckling

En studie om datorstödd konstruktion och dess inverkan på ingenjörens roll i designprocessen

GUSTAF ANDERSSON

JULIAN REMANIUS

Teknologie kandidatexamen TRITA-ITM-EX 2022:121

KTH Industriell teknik och management

Integrerad produktutveckling

Maskinkonstruktion

SE-114 28 STOCKHOLM

KTH Industriell teknik och management

Examensarbete Integrerad produktutveckling grundnivå, 15 hp, kurs MF131X
TRITA-ITM-EX 2022:121

Generativ design inom produktutveckling
En studie om datorstödd konstruktion och dess inverkan på ingenjörens roll i designprocessen

Gustaf Andersson

Julian Remanius

Examinator	Handledare
Sofia Ritzén	Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström

Sammanfattning

Produktutvecklingen speglar samhällets teknologiska framfart och utveckling, med ständigt ökande krav på kortare ledtider, mer högteknologiska och avancerade produkter samt en högre grad av pålitlighet hos produkten. Det innebär att de processer och verktyg som styr och ligger till grund för den moderna produktutvecklingen konstant måste förnyas och förbättras för att kunna möta de ökande kraven från såväl konsumenter som företag. Det finns många olika digitala verktyg som används inom produktutveckling idag och det som tidigare endast varit ett valbart komplement är idag en nödvändighet för att kunna utveckla och tillverka de komplexa produkter och komponenter som efterfrågas. Generativ design är ett av dessa verktyg som innefattar en rad olika datorstödda verktyg som *CAD*, *CAE*, *FEM* och *CFD*.

Syftet med studien är att undersöka möjligheter och utmaningar med generativ design samt hur det påverkar produktutvecklingsarbeten och ingenjörens roll i designprocessen. De aspekter som har tagits hänsyn till är projekttid, effektivitet och slutresultat. Studien har utförts genom en inledande litteraturstudie följt av fyra semistrukturerade intervjuer genomförda med två svenska företag med internationell anknytning.

Studien visar att företagen går mot att implementera fler digitala verktyg och förändra sina produktutvecklingsprocesser med avseende på detta. Även då många möjligheter och fördelar förekommer vid implementering av avancerade program som kan bidra till framtagningen och utvecklingen av mer komplexa produkter så finns det utmaningar som måste tas hänsyn till. Kommunikationen mellan de olika grupperna inom utvecklingsprocessen och inte minst kompatibiliteten hos de program som används är avgörande. Slutligen visar studien på en indikation att ingenjörens roll kommer att genomgå en förändring de närmsta åren, i takt med att datorstödda verktyg blir mer avancerade och kan ta över stora delar av arbetsprocesserna.

Nyckelord: produktutvecklingsprocesser, generativ design, produktdesign, integrerad produktutveckling, produktutveckling, beräkningsdesign, datorstödd design, datorstödd konstruktion

Degree project in Integrated Product Development
First cycle, 15 cr, course MF131X

TRITA-ITM-EX 2022:121

KTH Industrial Engineering and Management

Generative design in product development
A study of computer-aided design and its impact on the role of the engineer in the design process

Gustaf Andersson

Julian Remanius

Examiner	Supervisors
Sofia Ritzén	Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström

Abstract

Product development reflects society's technological progress and development, with ever-increasing demands for shorter lead times, more high-tech and advanced products and a higher degree of reliability of the product. This means that the processes and tools that are controlled and form the basis for modern product development must be constantly renewed and improved in order to meet the increased demands from both consumers and companies. There are many different digital tools used in product development and what was previously an optional complement is today a necessity for developing and manufacturing the complex products and components that are in demand. Generative design is one of these tools that includes a variety of computer-aided tools such as *CAD*, *CAE*, *FEM* and *CFD*.

The purpose of this study is to investigate opportunities and challenges with generative design and how it affects product development and the role of the engineer in the design process. The aspects that have been considered are project time, project efficiency and end results. The study was conducted through an initial literature study followed by four semi-structured interviews conducted with two Swedish companies with international connections.

The study shows that the companies are moving towards implementing more digital tools and changing their product development processes with regard to this. Even though there are many advantages and opportunities in implementing advanced programs that can contribute to the production and development of more complex products, there are challenges that must be considered. The communication between the different groups in the development process and not least the compatibility of the programs used is crucial. Finally, the study shows an indication that the role of the engineer will undergo a change in the next few years, as computer-aided tools become more advanced and can take over large parts of the work processes.

Keywords: product development processes generative design, product design, integrated product development, product development, computational design, computer aided design, computer aided engineering

Förord

Denna rapport utgör ett kandidatexamensarbete inom Integrerad produktutveckling i kursen MF131X på Kungliga Tekniska Högskolan vårterminen 2022. Ämnet generativ design är något som vi anser högst relevant och hur detta kommer påverka ingenjörens roll i framtiden är en väldigt spännande tanke.

Vi vill tacka våra respondenter som ställt upp i form av intervjuer som gjort vårt arbete möjligt och gav oss en inblick i hur arbetet som ingenjör kan se ut efter vår examen.

Vi vill också tacka Jenny Janhager Stier och Gunilla Ölundh Sandström för handledning och kontinuerligt stöd under arbetets gång, samt övriga deltagare i kursen som har bidragit med granskning av rapporten under studien.

Gustaf Andersson & Julian Remanius

Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm, Maj 2022.

Nomenklatur

Additiv tillverkning (AM)	Tillverkningsteknik för en tredimensionell komponent som skapas genom lager för lager, detta möjliggör avancerade strukturer skapade från CAD-modeller. Även kallat 3D-printing.
Artificiell Intelligens (AI)	Samlingsterm för datasystem som har förmåga att visa människoliknande drag. Som att känna av sin omgivning, tänka, lära sig och vidta åtgärder.
Computer-Aided Engineering (CAE)	Datorstödd konstruktion är ett brett användningsområde som används vid simulering av en viss prestation för att sedan kunna förbättra en produktdesign.
Computer-Aided Design (CAD)	Datorstödd design används vid utformning av konstruktioner med hjälp av ett datorprogram. Möjliggör skapandet av 3D-ritningar och avancerad design inom konstruktionsverksamhet och arkitektur.
Computational Fluid Dynamics (CFD)	Beräkningsströmningsdynamik, är en gren av fluidmekaniken, där numeriska metoder används för att analysera och simulera olika typer av strömningsmekaniska problem.
Finite Element Method (FEM)	Finita Elementmetoden är en numerisk metod för att lösa partiella differentialekvationer med hjälp av datorer. Används när konstruktörer vill beräkna vissa laster samt göra hållfasthetsberäkningar på konstruktioner.
Generativ Design (GD)	En process som utifrån givna parametrar använder sig av avancerade algoritmer för att iterativt generera fram komplexa lösningar i form av en design.
Infinite computing	Samlingsterm för molnbaserad datorkraft vilket tillåter användning av kraftfulla processorer och därmed möjlighet till avancerade beräkningar utan fysisk tillgång till datorn. Sker på distans i utbyte mot en kostnad.

Innehåll

1 Inledning 1

1.1 Bakgrund och problematisering 1

1.2 Syfte 2

1.3 Frågeställningar 2

1.4 Avgränsningar 2

2 Teoretisk referensram 3

2.1 Produktutvecklingsprocessen 3

2.2 Ingenjörens funktion inom produktutvecklingen 4

2.3 Generativ design 4

2.4 Generativ design inom produktutveckling 5

2.5 Digitala verktyg i samspel med ingenjörer 6

2.6 Validering av resultat genom simulering 6

3 Metod 8

3.1 Förstudie 8

3.2 Intervjustudie 8

3.3 Sammanställning och analys av data 9

3.4 Företag och respondenter 9

3.5 Kvalitetsdiskussion 10

4 Resultat 11

4.1 Generativ design i designprocessen 11

4.1.1 Företag A 11

4.1.2 Företag B 12

4.2 Nyckelfaktorer vid generativ design inom produktutveckling 12

4.2.1 Företag A 12

4.2.2 Företag B 13
4.3 Generativ design och dess påverkan på utvecklingen av ingenjörens roll 14
4.3.1 Företag A 14
4.3.2 Företag B 15
5 Analys och diskussion 17
5.1 Generativ design påverkar designprocessen positivt 17
5.2 Kompatibla programvaror är avgörande för flexibel informationsöverföring 18
5.3 Tidig validering av design minskar risken för dyrbara misstag 19
5.4 Datorstödda verktyg riskerar att hämma kreativitet 20
5.5 Ingenjörens roll förändras konstant men dess betydelse förblir vital 20
6 Slutsats 22
6.1 Vidare forskning 22
Referenser i
Bilagor v
Bilaga A. Intervjuguide v

1 Inledning

I detta avsnitt presenteras ståndpunkten för avhandlingen. Nedan beskrivs bakgrund och problematisering, syfte samt frågeställningar.

1.1 Bakgrund och problematisering

Designprocessen är en komplex del av produktutvecklingen där kreativitet måste samspela med erfarenhet och specialistkunskap. I takt med den tekniska utvecklingen ställs större krav på ingenjörerna, mer avancerad design på komponenterna, kortare tillverkningscykel och högre prestandakrav (McKnight, 2017). Datorstödd design (CAD) är ett av de verktyg som har förändrat designprocessen de senaste årtiondena genom att tillföra en ny dimension av kreativitet. Trots dess breda användningsområden och den stora nyttan det har medfört så sätter det mänskliga sinnets förmåga stopp för den kreativa arbetsprocessen då CAD är beroende av mänsklig interaktion. Som ett resultat av detta fokuserar fler företag på implementering av generativ design (GD) och datorstödd konstruktion (CAE) i sina design- och produktutvecklingsprocesser vilket bidrar till att tidigare outforskade möjligheter inom designprocessen blir tillgängliga för gemene man (Mountstephens & Teo, 2020). Men trots utvecklingen av avancerade och intelligenta optimeringsverktyg inom generativ design så kan den mänskliga faktorn inte uteslutas då ingenjören har en avgörande roll inom designprocessen. Den mänskliga förmågan att uppnå högkvalitativa resultat genom att analysera och identifiera designproblem samt de drivande faktorerna bakom är fortfarande en säregen egenskap som även de mest avancerade AI-programmen har svårigheter att replikera (Buonamici et al., 2021).

Enligt Ulrich och Eppinger (1995) börjar de flesta projekt inom produktutveckling genom en produktupptäckt som sedan leder vidare till en unik designprocess. I designprocessen måste så många alternativ som möjligt undersökas för att finna den mest optimala lösningen till de krav som ställs på produkten (Mountstephens & Teo, 2020). Detta kräver flera steg av iterativt arbete, en hög grad av mänsklig närvaro samt en bred kunskapsbas från samtliga inblandade, vilket resulterar i en svårmodellerad process inom produktutveckling (Smith & Morrow, 1999). Whitney (1990) menar på att varje produktutvecklingsprocess är unik men med ett genomgående tema, vilket är att företagen strävar efter att generera nya högkvalitativa produkter på kortare tid. Med detta i åtanke blir produktutvecklingsarbeten mer komplexa, det är högre konkurrens och ett massivt informationsflöde som allt ska hanteras och resulteras i en produkt som uppfyller en lång lista med krav. Detta leder till att det blir allt vanligare att många projekt just misslyckas med att göra sina intressenter nöjda (Browning, Fricke & Negele, 2005). Här menar McKnight (2017) att generativ design kan bidra till att underlätta arbetet och minska tidsramen för inblandade parter vilket kan resultera i att fler projekt lyckas. Genom avancerade AI-algoritmer och *Infinite computing* kan generativ design och program som exempelvis AutoDesk Fusion360 optimera designprocessen och därmed slutresultatet (McKnight,

2017). Trots stora framsteg inom generativ design och de mjukvaror som stödjer denna arbetsprocess, är den mänskliga faktorn i form av en designer och ingenjör helt avgörande för ett lyckat resultat (McCormack, Dorin & Innocent, 2004).

Det är tydligt att vi står inför ett paradigmskifte när traditionella metoder inom designprocessen ersätts av banbrytande, högteknologiskt avancerade metoder som grundar sig i generativ design, inte minst inom produktutvecklingen. Utvecklingen av avancerade program som stödjer generativ design och kan optimera designprocessen samt hur förändringarna påverkar faktorer som projekttid, effektivitet och slutresultat. Utifrån ovan nämnt syns tydligt att forskningen idag innehar luckor gällande anknytningen till hur ingenjörens roll påverkas i designprocessen.

1.2 Syfte

Syftet med detta arbete är att undersöka möjligheter och utmaningar med generativ design samt hur det i allmänhet påverkar produktutvecklingsarbeten och i synnerhet ingenjörsrollen.

1.3 Frågeställningar

- Vilka möjligheter och utmaningar finns det med generativ design inom designprocessen?
- Vilka är för- och nackdelarna med generativ design med avseende på produktutvecklingstiden och slutprodukten?
- Hur påverkar generativ design ingenjörsrollens utveckling?

1.4 Avgränsningar

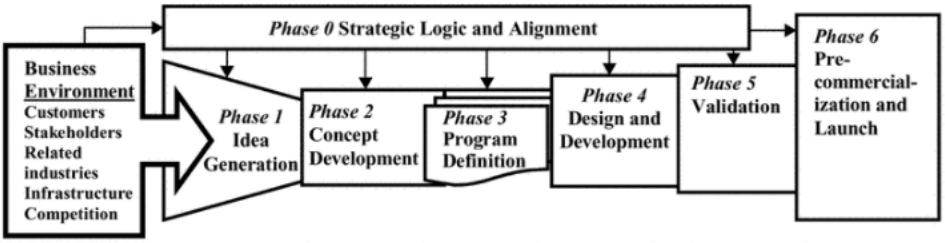
Studien berör enbart hur generativ design påverkar designprocessen inom produktutveckling. Syftet för denna studie besvaras genom att genomföra en litteraturstudie samt intervjua två olika företag med internationell anknytning som verkar inom relevant område. Resultat och slutsats bör därför endast tolkas som en indikation på hur generativ design påverkar designprocessen.

2 Teoretisk referensram

Nedan presenteras den teorin som ligger till bakgrund för diskussioner inom ämnet. Förklaring av generativ design och dess implementering i designprocessen innefattas i detta område. Vidare redogörs för de centrala artiklar som använts för att ge nödvändig kunskapsbas för att utföra dessa studier.

2.1 Produktutvecklingsprocessen

Rainey (2005) menar att produktutveckling är den del som omfattar att hantera ett marknadsbehov, omvandla detta till en idé och därifrån arbeta systematiskt för att sedan kunna nå en slutleverans av en färdig produkt. Generellt sett så gäller en liknande typ av processföljd för all produktutveckling, en grupp av horisontellt sammanlänkade aktiviteter som ska säkerställa att en ny produkt kan tillverkas. Vidare menar Rainey genom att ha en standardiserad process av aktiviteter kan även det mest komplicerade produktutvecklingsprojektet brytas ned i mer lättförståeliga och enkla steg. Strukturellt så är produktutvecklingen snarlik hos de flesta företag, vilket visas i *Figur 1*, det är dock viktigt att poängtera att det är upp till respektive företag att internt skapa och bilda en produktutvecklingsprocess som passar deras ändamål. Browning et al. (2005) menar likväl på att förhållningssättet är detsamma, att komma fram till ett gemensamt mål genom att iterativt arbeta kreativt via ett antal processer.



Figur 1: Standardiserad PDU (Rainey, 2005)

I takt med utvecklingen av nya högteknologiska produkter menar Rainey att kunderna förväntar sig bättre kvalitet men samtidigt kortare utvecklingstider, resultatet är att processerna inom produktutveckling måste bli mer sofistikerade och effektiva. För att förkorta utvecklingsprocessen kan man antingen minska antalet iterationer eller genomföra varje iteration snabbare. Då en utvecklingsprocess kan innehålla miljontals kopplade aktiviteter av varierande komplexitetsgrad menar Eppinger, Whitney, Smith och Gebala (1994) att det är viktigare med en organiserad arbetsprocess för att nå framgång i sin produktutveckling. Samtidigt pekar Whitney (1990) på betydelsen av korta utvecklingstider, då detta kan vara den avgörande skillnaden för två företag som konkurrerar om samma kunder.

2.2 Ingenjörens funktion inom produktutvecklingen

Medan tillverkningen och produktutvecklingen blir alltmer avancerad och efterfrågan från kunderna ökar, blir ingenjörens roll i produktutvecklingsprocessen mer kritisk. Industri 4.0, avancerad tillverkningsteknik som smart och additiv tillverkning tillsammans med *cloud computing* och hållbarhetsaspekter är viktiga verktyg och modeller för en ingenjör att behärska. Inte minst kräver det en högre kompetensnivå men det ger även större utvecklingspotential för kommande produkter (Mountstephens & Teo 2020). De avancerade processerna inom produktutvecklingen kräver hög expertis från samtliga inblandade, som exempelvis beräknings- och konstruktionsingenjörer.

Designprocessen är en väsentlig del av produktutvecklingen som utmärks genom att vara en högiterativ process samtidigt som ett grundläggande och avgörande moment vid skapandet av en ny produkt. Designingenjören, även kallad konstruktionsingenjör, har en central del genom att ansvara för det iterativa arbete som krävs för att ta fram en design på produkten som utvecklas. Medan beräkningsingenjören ansvarar över att den tänkta designen kommer att kunna hantera de tänkta lasterna vid användning. Frågeställningar som hur en bättre design kan åstadkommas eller vilken typ av information som krävs för att processen ska kunna slutföras är viktiga aspekter en ingenjör måste ta hänsyn till och genom att kombinera faktorer som kvalitet, prestation, material, kostnad och verktyg uppfylls de krav som ställs vid en produktutvecklingsprocess (Whitney, 1990).

2.3 Generativ design

Det har hänt mycket sedan begreppet generativ design introducerades för första gången och idag innefattar det många olika områden inom datorstödd design och produktutveckling. I dess helhet så är generativ design en datorstödd process som genom att använda sig av avancerade algoritmer kan utforska olika designalternativ för en viss komponent. (McKnight, 2017). Tills idag har utvecklingen och framtagningen av olika typer av design varit helt beroende av den mänskliga kreativa förmågan att ta fram nya former och lösningar på ett givet problem. McKnight menar dock på att med generativ design kan detta komma att förändras och det låser upp nya möjligheter inom produktutveckling. Tack vare *Infinite computing* och andra tekniska framgångar kan man utforska tusentals designalternativ, vilket inte är möjligt genom traditionella designprocesser. En viktig aspekt McKnight lyfter fram är att de designalternativ som tas fram genom generativ design tar sig ett unikt formspråk som ofta benämns organiskt formspråk. Detta beror till stor del på den generativa designprocessen. En viktig del gällande produktutveckling med generativ design är att en expert ofta i form av designer eller ingenjör måste sätta upp vissa parametrar i form av avgränsningar och krav, det är utifrån dessa som generativa design-programvaran grundar sin design. Förslagsvis innefattar avgränsningarna materialegenskaper samt olika typer av belastningar som komponenten måste klara av. När programvaran tagit fram ett koncept som uppfyller alla de ställda kraven kan en ingenjör granska de olika alternativen och vid behov modifiera och förfina

(McKnight, 2017). Då generativ design är ett förhållandevis nytt och outforskat område inom industriell produktutveckling så är det brist på underlag gällande de nackdelar som kan uppstå eller finnas relaterat till området. Däremot finns det vissa som menar på att de fördelar som många lyfter i form av avancerade tillverkningsmetoder som additiv tillverkning och 3D-printning även kan ses som en utmaning (Lukin, Perepelkina, Demidova, Lukichev, Rassolkin, Vaimann, & Kallaste, 2020). De menar på att tillverkningstekniken är dyr och att det är inte lika integrerat i den storskaliga industriella sektorn som traditionella tillverkningsmetoder. Ytterligare en utmaning är att merparten av de programvarorna som kan hantera generativ design och finns tillgängliga idag inte är anpassade efter industriella applikationer och den masstillverkning som det innebär (Nordin 2018). Det måste med andra ord göras en avvägning med avseende på tiden och expertisen man vill lägga på utvecklingen av en produkt som på många sätt är överlägsen. Dock måste det finnas en balans när det gäller redan integrerade arbetsflöden och arbetssätt inom industrier idag, att implementera generativ design i storskaliga processer är en utmaning i sig och det kan ta tid innan det når den breda publiken. Vidare menar även Mountstephens och Teo (2020) att det inte endast är företagen som måste anpassa sina produktutvecklings- och tillverkningsprocesser utan det är sträcker sig djupare än så. Digital produktdesign är ett förhållningssätt som måste implementeras redan på universitetsnivå. De menar på att det krävs att flera forskare och företag i anslutning till dessa gör bredare undersökningar av hur generativ design kan komma att påverka produktutveckling samt hur man ska förhålla sig till det samt att undersöka hur det faktiskt fungerar i praktiken.

2.4 Generativ design inom produktutveckling

Generativ design är ett uttryck som på sent 70-tal benämndes av Mitchell (1975) där generativa designsystem beskrevs som ”…we can construct a generative system which can then be operated to produce a variety of potential solutions.”. Trots de många årtionden som har passerat sedan artikeln publicerades så finns det stora likheter med hur generativ design uppfattas idag. McCormack et al. (2004) skrev följande gällande generativa designsystem ”Their integration into the design process allows the development of novel design solutions, difficult or impossible to achieve via other methods”, vilket visar på den tydliga relevans generativ design kommer att spela för den fortsatta produktutvecklingen. Generativ design har använts flitigt av arkitekter och bidragit till skapandet av flera världskända byggnader som exempelvis färdigställandet av *Sagrada Familia* (Burry and Burry) och byggandet av *Morpheus Hotel* (Zaha Hadid Architects). Båda dessa verk utfördes med hjälp av generativ design som har möjlighet att framställa och generera ny design med hjälp av algoritmer. Detta har i sin tur öppnat upp dörren för användningen av generativ design inom andra områden genom att bidra med ytterligare en dimension av skapande, som designers inte kan uppnå med enbart traditionella metoder (Caetano et al., 2020).

Tack vare de tekniska framgångarna med en mer lättillgänglig och utökad datorkraft i form av *cloud computing* och den fortsatta utvecklingen av additiv tillverkning (3D-

printing) börjar åtminstone en del av den stora potentialen generativ design besitter att utnyttjas. Företag som NASA och Airbus har med stor framgång använt sig av generativ design och fler företag inom de stora industrierna får upp ögonen för dess utveckling (Mountstephens & Teo 2020).

Genom att integrera generativ design i produktutvecklingsprocessen och därmed i designprocessen bidrar detta till utvecklingen av tidigare omöjliga designlösningar. Den unika potentialen som detta kraftfulla verktyg besitter, att inte bara hantera komplexa strukturer och lösningar utan även generera dessa bidrar till en förändring av designkulturen (McCormack et al., 2004).

2.5 Digitala verktyg i samspel med ingenjörer

Digitala verktyg i form av *Computational design* (CD) infördes redan på 80-talet, främst användes dessa tidiga verktyg inom arkitektur. Parallellt med utvecklingen av CAD-program utvecklades även program som idag beskrivs som simuleringsprogram, att undersöka och simulera hur en viss komponent påverkas i ett särskilt läge (Caetano, Santos, & Leitão, 2020). I samband med att CD och CAD introducerades så växte intresset för datorstödda, digitala verktyg och idag är denna typ av avancerade program inte bara en självklarhet utan även en nödvändighet vid arbete inom produktutveckling. Även om stora fördelar finns med att använda digitala verktyg som CAD vid produktutveckling finns det dem som hävdar att det kan medföra vissa hämningar vid den kreativa designprocessen. Som att designern ofta lägger mer tid på att förstå och lära sig programvaran än att faktiskt fokusera på den kreativa processen (Bernal, Haymaker & Eastman, 2015). Traditionellt sett så framställs flera varierande designkoncept i designprocessen, där de sedan evalueras och arbetet förs vidare med iterationer av förändringar och förbättringar av koncepten. Härnäst utvärderas designkonceptet och en beräkningsingenjör utför beräkningar för att säkerställa dess funktionalitet (Whitney, 1990).

Med dagens avancerade programvaror kan flertalet av ovan nämnda steg effektiveras genom att konceptualiseringen och beräkningen sker i ett och samma steg, nämligen genom generativ design. Detta möjliggör att tusentals koncept genereras fram och testas utifrån ett antal givna parametrar, trots detta är den mänskliga faktorn avgörande för ett lyckat resultat, precis som vid traditionell designmetodik (Mountstephens & Teo 2020).

2.6 Validering av resultat genom simulering

Varje framtagen produktdesign innehar ett antal fel som måste åtgärdas innan utvecklingen kan gå vidare till produktion. Dessa fel kan vara mänskliga misstag men även inneboende fel i själva designutförandet som en dator kan ha missat. Oavsett härkomst så är fokus idag på att så tidigt som möjligt i designprocessen upptäcka eventuella fel innan produktens utvecklingsprocess har gått för långt och fler aktiviteter har blivit nästlade. Desto senare i utvecklingsprocessen som ett fel eller en

förändring uppmärksammas, ju dyrare blir kostnaderna för att åtgärda det (Rainey, 2005). I takt med att dagens produkter som utvecklas kräver kortare utvecklingstider, tätare lanseringsperioder och högre pålitlighet så ökar även behovet att kunna validera resultatet av en viss produktdesign så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen för att undvika dyra misstag och kunna åtgärda felen så fort som möjligt. Förändringar av ett koncept kan leda till att man behöver utföra nya fysiska tester, detta är varken hållbart ur ett tids- eller resursmässigt perspektiv. Genom att införa validering och simulering av produktdesign tidigt i utvecklingsprocessen minskar risken för onödig förbrukning av resurser, vilket också gynnar utvecklingskostnaderna och ledtiden. Det finns även bevis på att pålitlighetsgraden för produkten kommer att öka tack vare detta (Haughey, 2020). Med hjälp av digitala verktyg som CFD och FEM kan lämpliga designalternativ utvärderas innan de går vidare till fysiska prototyper och testning. Då datorprogrammen som används testar koncepten iterativt i cykler som kan omfatta tusentals körningar så kan en säkerhetsfaktor beräknas och sedan användas för utvärdering av konceptet. Detta leder till att ingenjörerna kan lägga mer tid på att optimera produktens design och därmed även dess prestanda (Nerenst, Ebro, Nielsen, Bhadani, Asbjörnsson, Eifler & Nielsen, 2022).

3 Metod

I detta avsnitt redogörs de metoder som använts vid utförandet av uppsatsen. Val av företag och respondenter presenteras och en kvalitetsdiskussion sammanfattar trovärdigheten på studien.

3.1 Förstudie

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att få en tydlig bild av nuvarande kunskapsläge. Främst användes Google Scholar, Scopus, Web of Science och Kungliga Tekniska Högskolans bibliotek för att hitta en bred variation på akademiska rapporter som behandlar ämnet som ligger till grund för problematisering och frågeställningar. Till en början var sökningen bred men i takt med ökad förståelse för ämnet smalnade sökningarna av och ett urval av artiklar blev sedan grund för problematisering och teoriavsnitt. Sökord: *generative design, product design, product development, computational design, computer aided design, computer aided engineering, generative product design systems, algorithmic design* och *design management* användes för att hitta relevant information. Källorna valdes utefter relevans och legitimitet. Men även i stor utsträckning på publiceringsdatum då det är ett ämne som växer i väldigt snabb takt vilket gör att kunskapsläget förändras kontinuerligt. Uttrycket generativ design är väldigt brett och ett samlingsnamn för många designområden vilket leder till att en stor del av artiklarna inte berör de områden som vi har i fokus.

3.2 Intervjustudie

För insamling av data genomfördes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med två respondenter med olika erfarenhetsgrad från två svenska företag. Intervjuformen ger utrymme för öppenhet och nya insikter som eventuellt hade gått förlorade vid en helt strukturerad intervju (Bryman & Bell, 2015). Studien genomfördes i form av digitala och fysiska intervjuer som pågick under 45–60 minuter. En intervjuguide med sex delar skapades med grund i problematiseringen och frågeställningarna, *se Bilaga A. Intervjuguide*. Guiden låg till grund för samtliga intervjuer men frågorna anpassades till viss del efter respondent samt svar på föregående fråga. Genom att använda en intervjuguide till samtliga respondenter tydliggjordes olika synvinklar om ett gemensamt ämne. Detta underlättade sammanställningen av intervjuerna och möjliggjorde systematisering i arbetet med att jämföra resultat (Bryman & Bell, 2015). Intervjun spelades in och sparades som en ljudfil som kunde analyseras i efterhand. Upplägget på arbetet var att en person ställer frågor och leder diskussionen medan den andra iakttar och antecknar detaljer som kroppsspråk, ansiktsuttryck och annat som inte går att lyssna sig till genom inspelningen av intervjun. Syftet med studien är att få en tydligare bild av hur generativ design och mer bestämt hur CAE används idag och hur personer med stor erfarenhet inom ämnet ser på dess framtid. Respondenterna är ingenjörer som dagligen jobbar med datorstödd konstruktion.

3.3 Sammanställning och analys av data

Informationen från intervjuerna har transkriberats och analyserats som en grund till empiri-avsnittet. De transkriberade intervjuerna har granskats av båda gruppmedlemmarna som enskilt och oberoende fått analysera och sammanfatta intervjuerna med hjälp av nyckelord. Målet var att fånga olika teman från intervjuerna och utläsa var respondenten försöker leda diskussionen i sina svar. Sedan jämfördes teman och gemensamt söktes mönster i intervjun. Dessa teman ligger till grund för dispositionen i resultatdelen. Det första temat som var frekvent återkommande var *fysiska tester och validering*. Detta var ett återkommande samtalsämne i alla intervjuer då det är ett viktigt komplement till CAE. Det andra temat för intervjuerna var *metodik och arbetsprocess*, samtliga respondenter tog upp denna punkt och respondenterna från företag B la stor vikt i att detta är en nyckel till deras framgång. Det sista temat var *ingenjörens roll* och tankar kring eventuella roll-förändringar i framtiden.

3.4 Företag och respondenter

Företagen som kontaktats och deltagit i studien lägger stort fokus på CAE och hänger i hög grad med i den snabba utvecklingen inom ämnet. Men förutom kopplingen till CAE skiljer sig företagen mycket åt. Företagen kommer i rapporten att benämnas som företag A och Företag B. Nedan i *Tabell 1* ges en sammanställning av företag och respondenter.

Tabell 1: Företag och respondenter

Företag	**Respondent**	**Roll på företag**	**Datum/plats**	**Intervjulängd**
Företag A	Respondent A1	Beräkningsingenjör FEM	2022-03-21, På företagets kontor	54 min
Företag A	Respondent A2	Beräkningsingenjör CFD	2022-03-21, På företagets kontor	47 min
Företag B	Respondent B1	Beräkningsingenjör FEM	2022-03-23, Digitalt	1h 2 min
Företag B	Respondent B2	Avdelningschef R&D	2022-03-31, Digitalt	43 min

Företag A är ett mindre konsultföretag med internationella anknytningar men som enbart arbetar med industriella applikationer inom CFD- och FEM-analyser. Företaget grundades 2004 och omsätter idag över 100Mkr. Respondenterna från Företag A är beräkningsingenjörer som jobbar på respektive avdelning. Respondent A1 som enbart jobbar med CFD-analyser och Respondent A2 som enbart jobbar med FEM-analyser. Trots att företaget uteslutande jobbar med konsultverksamhet ute hos olika kunder sitter konsulterna till stor utsträckning på företagets egna kontor vilket är fördelaktigt för vår studie då erfarenhetsutbyten, dels mellan de två grenarna och mellan ingenjörer med olika erfarenheter, sker dagligen.

Företag B är ett världsledande företag som tillverkar komponenter inom tågindustrin. Företaget har över 80 års erfarenhet inom området och är idag verksamt i 15 länder och har över 1200 anställda. På Företag B intervjuas två respondenter med väldigt olika erfarenhetsgrad. Respondent 3 har jobbat på företaget i 4 år och jobbat både med konstruktion och med beräkningar. Respondent 4 har jobbat på företaget i över 15 år och har stora erfarenheter från olika delar i företaget. Han har i dag en mer övergripande roll som chef över R&D-avdelningen.

3.5 Kvalitetsdiskussion

För att få en bra bild av hur datorstödd konstruktion används i dagsläget har två företag som dagligen använder sig av tekniken intervjuats. Valet av företag har också grundats i att de har väldigt olika arbetsområden och implementering av dessa program. Reliabiliteten i arbetet ökar därmed då företagens synvinklar ställs mot varandra. Alla respondenter som intervjuats har jobbat uteslutande som beräkningsingenjörer under någon tid i karriären även om det inte nödvändigtvis är deras nuvarande tjänst. Resultatet begränsas dels av att endast två företag intervjuas, dels att endast två respondenter från respektive företag har intervjuats. Resultat kan därför mer ses som en fingervisning för andra företag inom samma branscher. Det behöver inte vara direkt överförbart till andra organisationer. Resultatet är till stor del baserat på intervjusvaren vilket leder till att respondenternas egen uppfattning kan påverka resultatets validitet.

4 Resultat

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från de intervjuerna som har genomförts. Resultatet har delats in i tre olika teman där företagens respektive svar presenteras. Intervjustudien som resultatet baseras på fokuserar på att få en förståelse för produktutvecklingen men med ett särskilt fokus på generativ design och dess inverkan i designprocessen.

4.1 Generativ design i designprocessen

Detta avsnitt syftar i att förklara hur generativ design används i designprocessen och tar hänsyn till traditionella såväl som innovativa metoder. Sammantaget tycks de undersökta företagen ha en gemensam syn på generativ design och dess utveckling.

4.1.1 Företag A

Generativ design används i allra högsta grad i dagsläget men dess inverkan ökar konstant då programvaror och användningen av dessa effektiviseras dagligen. Än så länge används datorprogram endast i ett fåtal projekt för att faktiskt generera fram koncept men samtliga respondenter är övertygade att detta kommer användas i allt större utsträckning inom en snar framtid. Ett visst motstånd mot datorstödda simuleringar finns fortfarande då fysiska tester för närvarande är ett mer pålitligt alternativ. Men i majoriteten av alla projekt är de viktigaste faktorerna kostnad och tidsåtgång vilket leder till att efterfrågan på simuleringar och datorstödda analyser ökar i snabb takt. I många fall är det inte heller relevant med helt korrekta resultat. Ett stort fokus läggs i stället på säkerhetsfaktorer och toleranser. Även om ett fysiskt test hade gett ett resultat närmre det faktiska värdet används ofta simuleringar då det ger resultat tillräckligt nära målvärdet till en mycket lägre resursåtgång.

”Det finns ett gammalt citat, det väl mer för statistiska modeller, men de säger ’all models are wrong but some are useful’. Och så är det verkligen på CFD också.”

-A2: CFD Specialist

Det finns även en stor vinning när det kommer till tidsaspekten. Respondent A2 menar att en av de största fördelar med generativ design är faktumet att slippa långa ledtider för att kunna genomföra fysiska tester. Det är möjligt att snabbt genomföra många iterationer på designen med virtuella tester för att säkerställa i så stor utsträckning som möjligt att de fysiska testerna kommer falla ut som planerat.

"Inte så stort fokus på de absoluta talen, utan då kan man försöka få igenom snabba simuleringar som är tillräckligt bra och gör en relativ bedömning av koncepten och sen till testning.”

-A2: CFD Specialist

4.1.2 Företag B

Respondenterna på företag B menar att generativ design och primärt datorstödda analyser är ett nödvändigt alternativ till fysiska tester. Med ökande krav och bransch-standarder är fysiska tester allt för tids- och resurskrävande. För varje ny standard eller krav som sätts måste ändringar i grunddesignen göras. Att behöva göra nya fysiska tester för varje ändring är därför inte ett rimligt alternativ.

”Vi kan ju validera produkterna egentligen innan, direkt i datorn snarare än att vi behöver göra det fysiskt. Så på så sätt så kan vi ju spara otroligt mycket pengar.”

-B1: CFD Specialist

Vidare menar respondent B1 att de fysiska testerna inte kan konkurreras ut inom närtid av beräkningsingenjörer men att utvecklingen går mer och mer mot att minimera nyttjandet av fysiska tester. Istället läggs stort fokus på förarbete för att de fysiska testerna mer ska användas som en slutlig validering.

”Alltså, jag tror ju att mer och mer kommer gå till validering i dataprogrammen. Att man gör liksom i fysisk testning, så att jag tror att mer resurser i framtiden kommer att läggas på våra eller den rollen vi har idag då.”

-B1: CFD Specialist

Den absolut största utmaningen vid produktutvecklingsprojekt generellt är att hålla tidsplanen. Respondent B1 lägger mycket fokus på att förklara att tidsaspekten ofta väger in tyngre än kostnad och att trenden går alltmer mot att leveranser av material till fysiska tester är det mest problematiska.

”Ja man får ju jobba lite proaktivt och se att ja men vissa saker som vi vet är långa leveranstider på då får vi ja, ibland får vi beställa lite på chans, fast det kanske inte är riktigt klart, men vi tror att det kommer att bli ungefär så här.”

-B2: Avdelningschef R&D

4.2 Nyckelfaktorer vid generativ design inom produktutveckling

Följande avsnitt presenterar de avgörande faktorerna som spelar in vid generativ design i det breda perspektivet av produktutveckling. Där nyckelfaktorer som tid och effektivitet undersöks.

4.2.1 Företag A

En viktig aspekt vid produktutveckling är den kommunikation som krävs för ett välfungerande projekt. Båda respondenterna från företag A poängterar även hur

viktigt informationsutbytet mellan olika roller inom projektet är, inte minst med tanke på att erfarenhetsnivån hos ingenjörerna ofta fluktuerar.

”Men den ingenjörsmässiga konsten har man ju jättestor nytta av - att det finns många här som är seniora, många som är doktorer och sen finns det de som jag som är liksom ganska juniora, nya i arbetslivet. Det finns dom som har jobbat som konstruktörer innan, det finns liksom massa olika erfarenheter och alla kan hjälpas åt på något sätt och den här ”in-house”-verksamheten är verkligen superbra. Det stärker ju också kunskapen inom företaget, erfarenheterna.”

-A1: FEM Specialist

”Och det märker man när man jobbar med erfarna ingenjörer. Dels vet de många av fallgroparna liksom, de vet att det är ingen idé att vi ens försöker modellera där, kanske i en process för att modellen kommer bli för komplex.”

-A2: CFD Specialist

Respondent A1 uttryckte vid flertalet gånger hur viktig den ingenjörsmässiga bedömningen, erfarenheten eller konsten är, genom att ständigt kunna motivera och göra nödvändiga förändringar i en design kan resultat uppnås snabbt och effektivt. Att ingenjören har en nyckelfaktor i designprocessen är det ingen som betvivlar men det som differentierar en framgångsrik process är att kommunikationen mellan samtliga inblandade är god samt att de involverade personerna har en god kännedom kring processen. Vidare är även de programvaror som används en viktig del av utvecklingsprocessen. Med mer avancerade algoritmer som kan bidra till en snabbare iterativ process vid designframtagning kan kostnaderna minska markant, samt ett mer lyckats resultat uppnås.

”Då kommer det gå mycket snabbare och kosta mycket mindre för kunden ju bättre modell de levererar, definitivt.”

-A2: CFD Specialist

4.2.2 Företag B

Enligt avdelningschefen på R&D var en av de viktigaste nyckelfaktorerna vid projekt inom produktutveckling att hålla tidsramen för projektet men samtidigt lyckas komma fram en produkt som uppfyller den kravspecifikation som är bestämd. Här spelar projektledaren en stor roll, att leda sitt team fram till mål och på vägen uppfylla de milstolpar som är satta.

”Ja det är ju att försöka få dem i mål helt enkelt. Som projektledare så ska man ju ta sig fram till de olika milstolparna och få projekten i mål, även, förhoppningsvis inom budget.”

-B2 Avdelningschef R&D

För att bibehålla en hög standard och ständigt sträva efter att nå nya nivåer gällande effektivitet inom produktutvecklingsprojekt berättar respondent B2 om hur viktig deras uppföljningsprocess är. Vid projektslut mäter man *return of experience*, detta utförs över samtliga projekt och är ett sätt att reflektera över slutresultatet. Planen är med detta verktyg kunna förbättra processerna som hör till utvecklingsprojekt och integrera förbättringarna i framtida projekt. Just processerna och den mall som styr arbetet medför mycket arbete med många delmål men just dessa delmål är det som bidrar till att information inte går förlorat mellan de olika delarna i ett projekt. Vidare bidrar processmallen som företaget har utformat till en snabbare och mer effektiv kommunikation och informationsöverföring, vilket är viktigt vid projekt av en större magnitud.

”Det blir ju väldigt effektivt när man jobbar mot den, för den är gjord för att inget ska falla mellan stolarna.”

-B2: Avdelningschef R&D

4.3 Generativ design och dess påverkan på utvecklingen av ingenjörens roll

I detta avsnitt presenteras resultat från de olika företagen gällande hur innovativa datorstödda metoder påverkar ingenjörens roll och dess utveckling. Där unika faktorer för ingenjörer som erfarenhet och den kommunikativa förmågan undersöks och ställs mot avancerade digitala verktyg.

4.3.1 Företag A

Trots de avancerade datorprogram och den banbrytande tekniken som används inom produktutveckling idag menar respondenterna från företag A att ingenjörens roll blir viktigare. Med mer avancerade beräkningar, simuleringar och mer komplexa designproblem så är det viktigare nu än någonsin att det finns en ingenjör delaktig i processen som ansvarar över helhetsperspektivet. Datorstödd konstruktion, design och inte minst generativ design har potentialen att förändra branschen men fokus för den datorstödda processen är på enskilda komponenter, vilket innebär att helheten är lätt att förbise.

”Det kanske är mer att man ska ha bättre övergripande bild, inte fokusera så mycket på vad man gör. Det låter också tråkigt, men det är så lätt att snöa in på bara det man gör och åtminstone som simuleringsingenjör. Det är jättelätt hänt att man bara är inne på sin komponent och tappar bort helheten och hela systemet.”

-A2: CFD Specialist

Vidare menar respondent A1 att den ingenjörsmässiga bedömningen som en ingenjör kan bidra med är ovärderlig, att utifrån tidigare erfarenhet och vana kunna göra bedömningar, ta beslut och genomföra är något ingenjören i särklass är bättre på än

de avancerade datorprogrammen som finns på marknaden idag. Trots detta så finns det vissa tvivel på hur ingenjörens roll kommer att utvecklas de närmsta åren och utifrån dessa tvivel presenteras tanken om att ingenjören kommer att behöva ta en mer kommunikativ roll i designprocessen inom produktutveckling.

”Så det är så många olika steg, men jag tror absolut ingenjörsmässiga bedömningen, är ju en del som alltid kommer att finnas.”

-A1: FEM Specialist

4.3.2 Företag B

Enligt respondent B1 är det drivet att vilja lära sig saker och nyfikenheten några av de viktigaste egenskaperna hos en ingenjör för att lyckas i det långa loppet. Respondenten menar på att den erfarenhet som man får genom att arbeta med diverse produktutvecklingsprojekt är viktigare än att till exempel kunna nämna de matematiska formlerna som ligger till grund för hur ett visst beräkningsprogram fungerar.

”Alltså, generellt så ska jag säga, det är väl ett stort driv för att vilja lära sig saker och ting. I långa loppet tror jag att man gör bäst i det, men annars så behöver du ju kanske inte kunna teorin till 100 % utan du klarar dig väldigt bra med ingenjörserfarenhet för just den här rollen. Du behöver sällan kunna de matematiska formlerna bakom programmet liksom.”

-B1: FEM Specialist

Vidare menar respondenten att det just nu pågår stora förändringar kring ingenjörens roll inom företaget. De specialister som arbetar med beräkningar och simuleringar ska bli ännu mer nischade inom ett specifikt område. Denna spetskompetens ska kunna ge ytterligare en dimension till arbetet och fungerar som ett komplement till de avancerade programvarorna inom generativ design som börjar se ljuset inom branschen.

”Ja alltså, precis, det ska jag säga ganska nyligen så har det skett en ganska stor förändring. Vi har beslutat oss på att varje individ specialiserar sig på en viss del inom beräkningsområdet…”

-B1: FEM Specialist

Avdelningschefen på R&D hos företaget poängterar att det är stor skillnad på ingenjörens roll idag och om man jämför med för några år sedan, det handlar om en förändring där ansvarsområdet ökar och vilar över ett större område än tidigare. Tillsammans med mer avancerade produkter och komponenter är det naturligt att högre krav från kunden ställs på det tillverkande företaget. Det är därför viktigt att det finns en spridning av olika erfarenhetsnivåer, där de med mer juniora roller kan använda sig av de mer seniora ingenjörerna vid utvecklingsprojekt. Respondent B2

menar på att det utbytet som sker internt inom företaget är mycket viktigt för hela produktutvecklingsprocessen.

”Men det har ju förändrats otroligt mycket, under årens lopp. Kunderna ställer ju otroligt höga krav på dokumentation och inte bara i ritningsform utan även dokumentation och validering och allt så att säga. Man ska kunna visa hur - men hur har ni fått fram de här värdena och vad kommer det här ifrån? Uppfyller det den här standarden och så där...”

-B2: Avdelningschef R&D

5 Analys och diskussion

I kapitlet nedan analyseras resultatet från den kvalitativa intervjustudien och en diskussion förs om hur väl respondenternas svar korrelerar till den teoretiska referensramen. Forskningsfrågorna lyfts och besvaras baserat på intervjusvaren och litteraturstudien.

5.1 Generativ design påverkar designprocessen positivt

Båda företagen anser att generativ design har och kommer att ha en ännu större påverkan på hur man arbetar inom produktutveckling, inte endast inom designprocessen utan även hur strategiska beslut kring planeringen tas. Precis som Smith och Eppinger (1997) skriver så är tidsaspekten i utvecklingsprojekt en av de mest avgörande faktorerna och här kan generativ design göra en stor skillnad. Trots att inget av företagen använder sig av generativ design i en storskalig process idag kan de se nyttan med det och har redan märkt av positiva effekter. En av dessa beskriver respondenterna från företag A som kortade ledtider vid genomförande av fysiska tester tack vare möjligheten till simuleringar. Detta medför att en mängd iterativa virtuella tester kan genomföras på önskad komponent utan att behöva förbruka resurser som material, personal och tid som annars hade krävts för att genomföra testerna på en fysisk komponent. Respondenterna från företag B framställer liknande argument, i deras fall är det inte endast tidsaspekten vid utvecklingsprocessen som är kritisk utan de måste även förhålla sig till vissa branschstandarder som kräver att testning genomförs på nya produkter men detta är som ovan nämnt både tids- och resurskrävande. Därför har implementering av simuleringar skett vid mindre ändringar av designen och på så vis kan ledtiden för utvecklingsprojekten förkortas. Respektive företags syn på implementering av generativ design och fler simuleringar i syfte att korta ledtiderna stöds av Whitney (1990) som just pekar på den stora betydelsen av kortare utvecklingstider. Däremot menar Nordin (2017) på att det är av stor vikt att en balans mellan traditionella arbetsflöden och nya designmetoder. Även om vissa delar av utvecklingsprocessen med avseende på design kan få kortare utvecklingstider och i många fall en mer lyckad produkt. Då måste en avvägning göras gällande de arbetssätt som finns idag och de redan integrerade flöden och system som utvecklats för produktdesign. Att abrupt avbryta sådana processer och implementera nya banbrytande teknologier är inte alltid att föredra.

I takt med att generativ design och digitala verktyg utvecklas till att bli mer avancerade och sofistikerade så bygger stora delar av dagens produktutvecklingsprocesser på teoretiska grunder som använts sedan innan digitala verktyg introducerades. Precis som både företag A och B menar så har vi idag nått till en gräns där behovet av ingenjörer inom vissa områden inte är lika aktuellt men däremot syns det en uppgång inom andra områden som tidigare var för komplext för att hantera. Tack vare datorstödda verktyg kan man idag utforska dessa områden som öppnar upp nya dörrar för produktutvecklingen. Många blir mer nischade inom sina specialistområden medan andra går mot att bredda sina kunskaper och snarare få ett

mer överskådligt kunskapsområde över hela produktutvecklingsprocessen. I respektive fall finns det vissa funderingar kring huruvida den grund produktutvecklingen bygger på idag måste förändras drastiskt för att kunna bibehålla den expansiva utvecklingen som pågår utan att halka efter inom andra viktiga områden. Dean och Loy (2020) menar på att man måste utmana och föreslå nya grundregler för hur utvecklingsprocessen bör gå till, att utforma nya processer som redan från grunden tar hänsyn till och involverar alla de datorstödda verktyg som används idag. Att redan nu planera och förbereda för framtiden menar Cameron (2017) är något vi måste göra omgående, att investera mer tid på utvecklingen av nya processer för att kunna upprätthålla någon typ av balans gentemot den digitala revolutionen. Industri 4.0 som pågår just nu, visar på det mönster vi riskerar att upprepa om en förändring inte sker snart, ett exempel är de grundläggande tillverkningsprocesser inom produktutveckling som inte lyckas respondera på de snabba förändringarna som sker inom området.

Något som har ökat kraftigt de senaste åren är användningen av 3D-printning även kallat additiva tillverkningsmetoder. Dessa har möjliggjort en rad av nya tillämpningar där generativ design är en av många verktyg som används för att kunna utnyttja dess ofantliga möjligheter. Denna typ av tillverkningsmetod bidrar positivt till produktutvecklingsprocessen och precis som McCormack et al. (2004) menar så öppnar det upp nya vägar och grenar inom produktutvecklingen som med nämnd teknik kan konstruera och validera komplexa strukturer. Företag B menar att det kan komma att bli väldigt användbart då deras uppdrag blir mer avancerade. Deras ingenjörer förnyar ständigt sin kunskap inom respektive specialistområde men trots detta så krävs det datorstödda verktyg för att optimera utvecklingen av nya komponenter. Företag A instämmer med detta men menar att deras fokus är på valideringen av de konstruktioner som tas fram och det är här generativ design kan komma att vara användbart.

5.2 Kompatibla programvaror är avgörande för flexibel informationsöverföring

En stor övergripande utmaning i designprojekt är kommunikationen mellan olika avdelningar. Både mellan personal och mellan programvaror. Ofta krävs flertalet iterationer och väntetiden som uppstår när filer ska skickas mellan olika avdelningar är ofta mer tidskrävande än själva arbetet. Vikten av att filtyper är kompatibla i olika program är därför en avgörande faktor för projektens totala tidsplan. Redan 1995 observerades stora möjligheter när CAD/CAM och CAE i stor utsträckning började utnyttjas i produktutvecklingsprojekt. En omkonstruerad produktutvecklingsprocess kommer att förkorta tiden tills produkter når marknaden, sänka produktionskostnader och förbättra produktkvalitén, vilket resulterar i ett konkurrenskraftigt företag. Omstruktureringen kan ske genom att tillåta utnyttjandet av CAD/CAM/CAE (Clark, 1995). Men kompatibilitet nämns redan här som en tuff utmaning och en avgörande faktor, Clark (1995) skriver att kommunikationen är grundläggande och att medlemmar i de olika teamen måste kunna kommunicera och dela all design-data på ett smidigt sätt för att utnyttja fördelarna som kommer i samband med CAE.

Vilka program som används bestäms av en rad olika aspekter. Respondent A1 betonar att det främst avgörs av vilka programvaror som kunden föredrar och vilka som lämpar sig för det aktuella fallet. Men vidare berättar han att beräkningstiden även i stor mån beror på vilka program som ingenjören föredrar och har arbetat i tidigare. Det finns alltså i dagsläget för många leverantörer av programvaror, med styrkor i olika applikationer, för att få en universal plattform som sätts som branschstandard. Därför bör stort fokus hos leverantörer läggas på att göra programmen så intuitiva som möjligt och filtyperna antingen direkt kompatibla med flertalet program eller att det erbjuds konverteringsmöjligheter på ett smidigt sätt. En till avgörande faktor är därför för de båda företagen, menar Respondent A1 respektive B1, snabb support från leverantören. Respondent A1 beskriver att prestigelöst samarbete mellan leverantören av programvaran och beräkningsingenjörer är vanligt förekommande där ingenjören får support av leverantören men även att leverantörerna får feedback från ingenjörerna för att kunna justera programvaran till det bättre. Respondent B2 berättar att de har representanter från företaget som sitter hos leverantören på heltid för att skräddarsy programvaran för företagets ändamål. Detta är inte unikt för Företag 2. Med utveckling av komplexa supportsystem menar Andrae och Köhler (2017) att integrationen mellan experter och senare användare av produkterna kan leda till flertalet väsentliga fördelar. Mountstephens och Teo (2020) menar dock att det sträcker sig djupare än företagsnivå. Innan potentialen med dessa digitala verktyg kan utnyttjas till fullo krävs det mer forskning och undersökning för att veta hur man ska förhålla sig till dessa komplexa system och förändringar som de ger upphov till.

5.3 Tidig validering av design minskar risken för dyrbara misstag

En stor fördel med generativ design är att med hjälp av simuleringar kunna genomföra tidiga valideringar av koncept. Respondent A2 menar att leveranser av material till fysiska tester blir alltmer utmanande och att tidig validering då kan spara tid och pengar för att slippa oförutsedda komplikationer vid testning. Detta anses också vara en anledning till den snabba utvecklingen av CAE. Att med hjälp av datorstödda beräkningar kunna effektivisera arbeten och bidra till minskat behov av leveranser som har en mycket negativ miljöpåverkan. Detta är något som även stämmer överens med den undersökta teorin och precis som Haughey (2020) nämner så kan en tidig validering bidra till en mer effektiv utvecklingsprocess med avseende på såväl ekonomiska faktorer som tids- och miljöaspekter. Även respondenterna från företag B poängterar hur viktigt det är att kunna komplettera de fysiska testerna med datorstödda analyser och simuleringar i form av CFD och FEM, detta menar respondent B1 inte bara sparar tid utan ger en ekonomisk vinning också. Dock är det viktigt att klargöra att fysiska tester av prototyper och koncept inte kommer att försvinna helt inom en närtid, snarare kommer det att fasas ut till förmån för validering genom datorstödda verktyg. Nerenst et al. (2021) menar att en stor fördel med att primärt utföra datorstödda analyser och undvika fysiska tester tidigt i utvecklingsprocessen bidrar till att ingenjörerna kan fokusera på att optimera prestandan av produkten som utvecklas. Vilket i slutändan kan bidra till en mer effektiv produktutvecklingsprocess och därmed kortare ledtider. För just i linje med ovan nämnt så är respondenterna från företag A och B enhälliga i sina utlåtanden

kring hur viktigt det är att kunna effektivisera produktutvecklingsprojekten både med avseende på tid och resurser.

5.4 Datorstödda verktyg riskerar att hämma kreativitet

Huruvida den kreativa processen kan riskerar att hämmas av digitala verktyg är fortfarande ett frågetecken. Respondenterna från företag A och B menar på att digitala verktyg som hjälpmedel vid simuleringar och validering av resultat och produktdesign inom produktutveckling är en stor fördel. Det underlättar arbetet och kan bidra med ett djup och en effektivitet som är svår att uppnå utan tillgång till datorstödda verktyg. Det är tydligt att datorer och digitala verktyg idag spelar en avgörande roll inom produktutveckling, och trenden ser ut att fortgå exponentiellt de kommande åren. Därför måste relationen hur ingenjörer bör interagera och samspela med datorer diskuteras. Lubart (2005) menar på att det finns några olika scenarion på hur interaktionen kan utspelas med avseende på att främja kreativiteten. Där ett av de nämnda scenarion är att datorn fungerar som en kollega, för att detta ska kunna fungera måste det förekomma en välutvecklad *AI* som kan samspela med ingenjören. Vilket är några år fram i tiden. För tillfället är relationen snarare likt en expert som kan utföra vissa särskilda uppgifter med givna instruktioner och på så vis bidra med värdefull information till ingenjören som då kan fokusera på det kreativa arbetet.

5.5 Ingenjörens roll förändras konstant men dess betydelse förblir vital

Båda företagen menar att ingenjörens roll går alltmer mot en kommunikativ helhetsroll där man måste fokusera mycket på att förstå helhetsbilden snarare än att specialisera sig på ett specifikt område. Ingenjörsmässiga bedömningar och produktförståelse är viktigare än själva teorin som ligger bakom. Med rutin och erfarenhet, som tar lång tid att bygga upp, kan en duktig ingenjör snabbt lära sig aktuell teori för varje specifikt uppdrag. Programvarorna som används blir kontinuerligt mer komplicerade men de räknar också alltmer själva utan handpåläggning av en ingenjör. Detta kräver alltså en stigande kompetensnivå för ingenjören även om tiden man lägger på faktiska beräkningar minskar. Alla fyra respondenter är eniga om att en av de viktigaste egenskaperna för att bli en framgångsrik ingenjör är att vara lösningsorienterad och att ha ett stort driv att hänga med i utvecklingen och att själv ha ett agilt arbetssätt där man kontinuerligt lär sig nya färdigheter. Designers spenderar alltmer tid åt att lära sig olika programvaror i stället för att fokusera på själva designen. Nyligen genomförda studier visar samma resultat (Lawson & Dorst, 2009). Den ingenjörsmässiga bedömningen och tendensen att lita på tidigare erfarenheter kan för närvarande inte implementeras i datorprogram på ett effektivt sätt vilket leder till att ingenjörens roll fortfarande är vital för ett lyckat designprojekt. Vidare menar Bernal et al. (2015) att det fortfarande finns delar som en dator inte kan ta i beaktande. För att till fullo kunna implementera datorstödda designprocesser måste vi kunna inkapsla mycket sofistikerad kunskap och

information som designers använder sig av dagligen, både medvetet och undermedvetet.

På organisatorisk nivå menar företag B att det är viktigt att lägga stort fokus på metodik och *return of experience*. Att kunna ta lärdom från tidigare misstag och utveckla en processmall är till stor fördel och underlättar framtida arbete avsevärt. Processmallarna är ett effektivt hjälpmedel för att snabbt kunna ta lärdom från tidigare projekt. Därför menar respondenterna, främst från företag B, att stort fokus från ingenjörer bör läggas på att ta del av och ta fram processmallar. Detta är en del som blir allt viktigare och historiskt inte fått tillräckligt mycket uppmärksamhet. Browning et al. (2005) menar att den största utmaningen med processmallar är den fundamentala okunskapen gällande vad en processmall faktiskt är och hur den kan utnyttjas i produktutvecklingsprojekt. Respondent B3, som är avdelningschef på R&D-avdelningen, menar att processmallar är ett av de största och mest värdefulla verktyg som kontinuerligt utvecklats på företaget, primärt de senaste fem åren. Att detta är ett växande fokusområde stärks även av litteraturen. Browning et al. (2005) anser att det krävs mycket större fokus på processmallar och koordinering i framtiden för att möta ökande förväntningar från kunder, högre produktkomplexitet och ökande konkurrens. Det är speciellt viktigt vid stora projekt med många inblandade parter som alla ska kunna redogöra för processer och tillvägagångssätt.

6 Slutsats

Trots att uttrycket generativ design är ett väldigt brett och vagt uttryck som inte är speciellt väletablerat hos de responderande företagen så används verktyg inom området i stor utsträckning och samtliga respondenter ser ljust på dess framtid och förutsättningar. Motivering till användandet av generativ design är främst kopplat till ökad effektivitet, minskat krav på teoretisk kunskap och ökat fokus på helheten från ingenjörerna.

Användningsområden där generativ design är aktuellt är liknande hos båda företagen. Störst möjligheter finns om tekniken implementeras tidigt i designprocessen för att få en validering av tidiga koncept innan de går vidare till mer resurskrävande testning. Utmaningar som finns i samband med implementeringen är främst kopplat till kompatibilitet mellan olika programvaror samt ökat krav på kommunikation mellan olika avdelningar då flertalet itereringar ska utföras.

De största fördelarna med generativ design är effektivare processer från idé till koncept samt effektivare modifiering på koncept som behöver validering utan att lägga stora resurser på fysiska tester. Generativ design möjliggör även snabba och enkla simuleringar som kan förhindra stora misstag med förödande konsekvenser. Tekniken möjliggör även utveckling av komplicerade och optimerade konstruktioner med hjälp av givna parametrar.

Ingenjörens roll kommer att fortsätta att vara en central del i produktutvecklingsprocesser men rollen är i ständig förändring. Studien har visat på att rollen har två distinkta riktningar. Beroende på företag och verksamhet så krävs det att ingenjörer väljer vilken riktning man vill ta. Första riktningen utgår ifrån att man specialiserar sig på ett specifikt kunskapsområde och således får spetskunskap inom valt område. Andra riktningen är att man går mot en mer kommunikativ roll där mer fokus läggs på ett agilt arbetssätt och att utveckla förmågan att snabbt sätta sig in i olika programvaror och få en övergripande bild över aktuellt område.

6.1 Vidare forskning

Ett intressant vidarearbete hade varit att intervjua fler företag för att få en bredare bild av ämnet. Men även andra typer av företag. Att komplettera med att intervjua utvecklare av programvarorna kan ge en mer nyanserad och underbyggd bild om möjligheter som finns i framtiden med hjälp av programvarorna som utvecklas. En studie som enbart berör olika program och kompatibiliteten mellan de hade varit mycket intressant för att jämföra nuvarande programvaror och väga för- och nackdelar. Denna intervjustudie berör främst beräkningsdelen och CAE som kommer i ett lite senare skede i projekten. Intressant hade även varit en studie som kollar på modellgenerering och tidigare delar av produktutvecklingsprocessen.

Referenser

Andrae, R., & Köhler, P. (2017). Knowledge based support for the designer at the interface of CAD/CAE. [Conference paper]. Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED, 6(DS87-6) 1-10.

Bernal, M., Haymaker, J., & Eastman, C. (2015). On the role of computational support for designers in action. *Design Studies*, 41, 163-182. https://doi.org/10.1016/j.destud.2015.08.001

Browning, T.R., Fricke, E. & Negele, H. (2006). Key concepts in modeling product development processes. *System Engineering*, *9*(2), 104-128. https://doi-org.focus.lib.kth.se/10.1002/sys.20047

Bryman, A. & Bell, E. (2015). *Business research methods (*4th ed.). Oxford University Press.

Buonamici, F., Carfagni, M., Furferi, R., Volpe, Y., & Governi, L. (2020). Generative Design: An Explorative Study. *Computer-Aided Design and Applications. 18*(1), 144-155. https://doi.org/10.14733/cadaps.2021.144-155

Caetano, I., Santos, L., & Leitão, A. (2020). Computational design in architecture: Defining parametric, generative, and algorithmic design. *Frontiers of Architectural Research*, 9(2), 287-300. https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.12.008

Cameron, N. M. D. S. (2017). *Will Robots Take Your Job?: A Plea for Consensus*. John Wiley & Sons, New Jersey.

Clark, B. L. (1995). CAD/CAM/CAE for product development process reengineering. Paper presented at the Aircraft Engineering, Technology, and Operations Congress, https://doi.org/10.2514/6.1995-3974

Dean, L. & Loy, J. (2020). Generative Product Design Futures. *The Design Journal*, 23(3). https://doi.org/10.1080/14606925.2020.1745569

Eppinger, S.D., Whitney, D.E., Smith, R.P. & Gebala, D.A. (1994). A model-based method for organizing tasks in product development. *Research in Engineering Design* 6, 1–13. https://doi.org/10.1007/BF01588087

Haughey, B. (2020). The Impact of Model-Based Systems Engineering on Reliability Growth Annual Reliability and Maintainability Symposium (RAMS). https://doi.org/10.1109/RAMS48030.2020.9153637

Lawson, B., & Dorst, K. (2009). Design Expertise (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315072043

Lubart, T. (2005). How can computers be partners in the creative process: Classification and commentary on the special issue. International Journal of Human

Computer Studies, 63(4-5 SPEC. ISS.), 365-369. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2005.04.002

Lukin, A., Perepelkina, S., Demidova, G., Lukichev, D., Rassolkin, A., Vaimann, T., & Kallaste, A. (2020). Generative design in development of mechanical components for magnus effect-based wind turbine. 11th International Conference on Electrical Power Drive Systems, ICEPDS 2020. https://doi.org/10.1109/ICEPDS47235.2020.9249344

McCormack, J., Dorin, A., & Innocent, T. (2004). *Generative Design: A Paradigm for Design Research.* [Conference paper]. DRS International Conference 2004, Melbourne, Australia. https://dl.designresearchsociety.org/drs-conference-papers/drs2004/researchpapers/171

McKnight, M. (2017). Generative Design: What it is? How is it being used? Why it's a game changer. *KnE Engineering*, *2*(1), 176-181. https://doi.org/10.18502/keg.v2i2.612

Mitchell, W. (1975). The theoretical foundation of computer-aided architectural design. *Environment And Planning B: Planning And Design*, 2(2), 127-150. https://doi.org/10.1068/b020127

Mountstephens, J. & Teo, J. (2020). Progress and Challenges in Generative Product Design: A Review of Systems. *Computers*, *9*(4), 80. https://doi.org/10.3390/computers9040080

Nerenst, T. B., Ebro, M., Nielsen, M., Bhadani, K., Asbjörnsson, G., Eifler, T., & Lau Nielsen, K. (2022). Sequential design process for screening and optimization of robustness and reliability based on finite element analysis and meta-modeling. *Journal of Computing and Information Science in Engineering*, 22(4). https://doi.org/10.1115/1.4053074

Nordin, A. (2018). Challenges in the industrial implementation of generative design systems: An exploratory study. Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing: AIEDAM, 32(1). https://doi.org/10.1017/S0890060416000536

Rainey, D. (2005). Product innovation. Cambridge: Cambridge University Press.

Smith, R. P., & Eppinger, S. D. (1997). Identifying Controlling Features of Engineering Design Iteration. *Management Science*, *43*(3), 276–293. https://doi.org/10.1287/mnsc.43.3.276

Smith, R. P. & Morrow, J. A. (1999). Product development process modeling. *Design Studies*, *20*(3), 237-261. https://doi.org/10.1016/S0142-694X(98)00018-0.

Ulrich, K., & Eppinger, S. (1995). *Product Design and Development*. McGraw-Hill, New York.

Whitney, D.E. (1990). Designing the design process. *Research in Engineering Design 2*, 3–13. https://doi-org.focus.lib.kth.se/10.1007/BF02029818

Bilagor

I följande bilaga presenteras den intervjuguide som användes till den genomförda intervjustudien. Då intervjun var av semi-strukturerad art så ställdes även frågor utöver intervjuguiden vid behov.

Bilaga A. Intervjuguide

Information om:

- Anonymitet, företagets eller respondentens namn kommer inte vara synligt i den publicerade rapporten.
- Kontrollera att respondenten är ok med att intervjun spelas in.
- Transkribering av intervjun som skickas till respondenten för godkännande.

1. **Grundfrågor**
   - 1.1 Vad har du för roll på företaget och vad innebär denna?
   - 1.2 Hur länge har du varit på {företagets namn} och har du haft andra roller på företaget?
   - 1.3 Vilken utbildning har du?
2. **Generativ design på företaget**
   - 2.1 Hur väletablerat är uttrycket generativ design hos er?
   - 2.2 Använder ni i dagsläget något av följande programvaror?
     - Autodesk Fusion 360
     - Siemens NX
   - 2.3 *Om ja,* för- och nackdelar med datorstödd konstruktion (*CAE*)?
   - 2.4 *Om nej,* har ni hört talas om något av programmen och vad är er uppfattning om dessa program?
     - 2.4.1 Varför inte? Vad använder ni er av?
   - 2.5 Vilka roller/personer använder sig av dessa program?
   - 2.6 Vilka behov uppfylls i och med användningen av generativ design i digitala verktyg?
   - 2.7 Används simuleringar/datorstödda kraftanalyser?
3. **Företagets nuvarande produktutvecklingsprocess**

3.1 Hur ser processen ut från första idé till en färdig slutprodukt?

3.2 När är det lämpligt att implementera generativ design i ett projekt?

3.3 Kan du beskriva hur generativ design involveras i ett nytt projekt?

3.4 Har du någon erfarenhet av ny teknik som implementerats i er produktutveckling?

3.4.1 Vad har det resulterat i?

3.5 Vilka krav har ni vid implementering av ny teknologi inom projekt?

3.6 Vem bestämmer vilka programvaror som får användas?

4. Projektarbeten och effektivitet

4.1 Vad är din roll i de projekt du deltar i?

4.2 Vilken är den största möjligheten med generativ design inom projektarbeten?

4.3 Vilken är den största utmaningen med generativ design inom projektarbeten?

4.4 Vilken är den största möjligheten med generativ design i produktutvecklingsprocessen, generellt sett?

4.5 Vilken är den största utmaningen med generativ design i produktutvecklingsprocessen, generellt sett?

4.6 Upplever du att utvecklingstiden har förändrats sedan ni började implementera generativ design?

4.7 Vilka är nyckelfaktorerna för ett effektivt projekt?

4.8 Hur mäter ni effektivitet inom designprocessen under arbetets gång?

4.9 Vilken är den största skillnaden mellan att arbeta i projekt där generativ design är implementerat respektive projekt utan?

4.10 Har du några exempel på åtgärder som gjorts för att effektivisera arbetsgången?

4.11 Ser ni några tydliga kvalitetsskillnader gällande slutprodukter från projekt där GD använts?

5. Ingenjörens framtid

5.1 Har du under din tid på {företaget} sett någon förändring av ingenjörernas roll?

5.2 Har du behövt utveckla din kompetens i och med implementeringen av generativ design? I så fall, på vilket sätt?

5.3 Hur ser ni på ingenjörens framtida arbetsroll med ökad användning av digitala verktyg inom generativ design?

5.4 Vilken tror du kommer att vara den viktigaste färdigheten för en nyutexaminerade ingenjör när vi tar examen om 2 år?

6. Avslutande del

6.1 Vi beskriver en kort sammanfattning av vad vi tagit in.

6.2 Är det något du vill tillägga eller ändra?

6.3 Tycker du vi har missat någon viktig del i arbetsprocessen som du vill belysa?

6.4 Finns det något som du vill fråga oss eller undrar över gällande vårt arbete?

TRITA – ITM-EX 2022:121